PROYECTO 2

AZURE MS

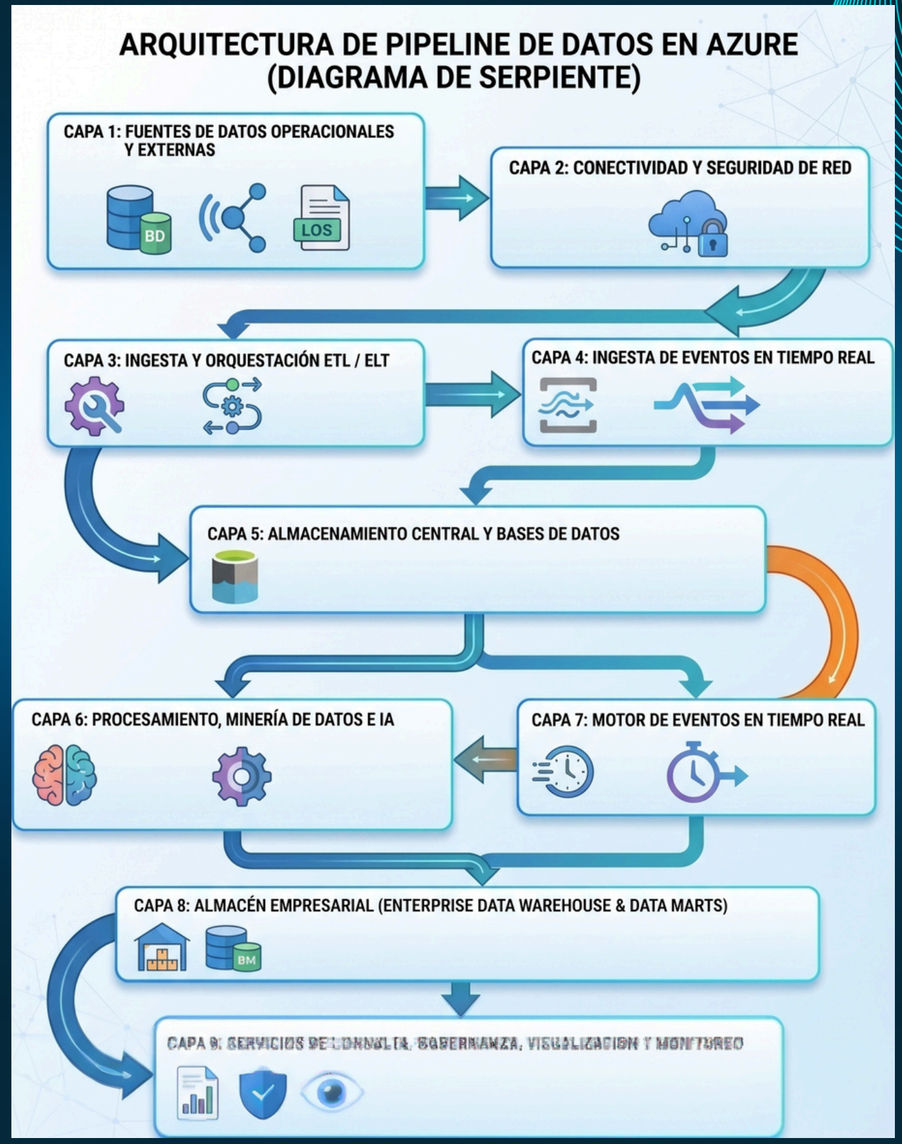
Equipo 2
Cervantes Valencia María Fernanda
Echevarria Aguilar Luis Angel
Ortega de la Paz Rafael

INTRODUCCIÓN

Microsoft Azure ofrece servicios en la nube que permiten integrar información de distintas fuentes, almacenarla y aprovecharla mediante consultas, reportes y modelos predictivos.

ARQUITECTURA DE DATOS

La arquitectura integra dos rutas de entrada: cargas por lotes y eventos continuos. Los datos se almacenan, se preparan y se utilizan para análisis y predicciones.



REPOSITORIOS Y SERVIDORES DE DATOS

Azure SQL Database

Información estructurada en tablas relacionadas.

Adecuado para clientes, productos y transacciones.

Servicio administrado con respaldos y opciones de escalabilidad.

Consultas mediante SQL.

Azure Cosmos DB for NoSQL

Información flexible en documentos JSON.

Adecuado para datos de aplicaciones con estructuras variables.

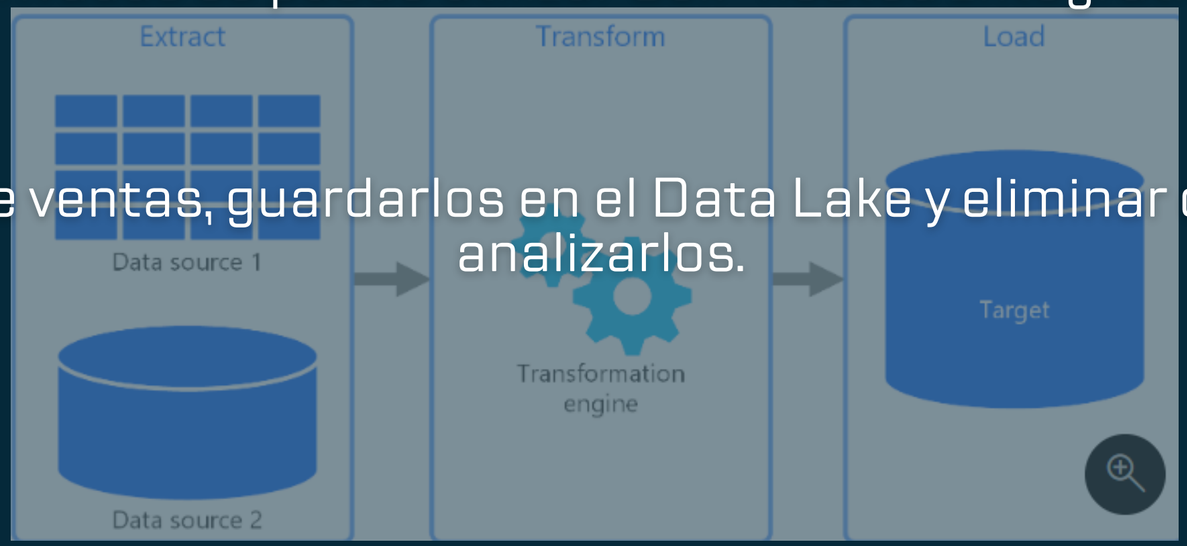
Distribución entre regiones y niveles de consistencia configurables.

Acceso mediante API y herramientas compatibles.

INTEGRACIÓN Y PREPARACIÓN DE DATOS

ETL, KAFKA, SPARK Y CONECTORES

- Azure Data Factory: coordina pipelines de extracción, carga y transformación.
- ELT en la propuesta: primero almacena los datos y después los transforma.
- Azure Event Hubs: recibe eventos mediante clientes compatibles con Kafka.
- Azure Databricks y Spark: limpian, integran y procesan grandes conjuntos de datos.
- Conectores: permiten integrar bases de datos, archivos y API. Para fuentes en redes privadas se puede utilizar Self-hosted Integration Runtime.



Extraer registros de ventas, guardarlos en el Data Lake y eliminar duplicados antes de analizarlos.

PROCESAMIENTO EN TIEMPO REAL

ANÁLISIS CONTINUO DE EVENTOS

Event Hubs recibe los eventos.

Centraliza información generada continuamente por aplicaciones y dispositivos.

Stream Analytics procesa los eventos.

Aplica filtros, conteos y agregaciones mediante ventanas temporales.

Los resultados permiten actuar.

Se almacenan para análisis o se envían a componentes que activan respuestas operativas.

Ejemplo destacado:

Una aplicación envía sus errores de funcionamiento. Stream Analytics cuenta los errores por minuto y permite detectar incrementos que requieren atención.

Nota breve:

La latencia depende de la configuración y debe medirse durante las pruebas.

DATA LAKE, DATA WAREHOUSE Y BIG DATA

Azure Data Lake Storage Gen2

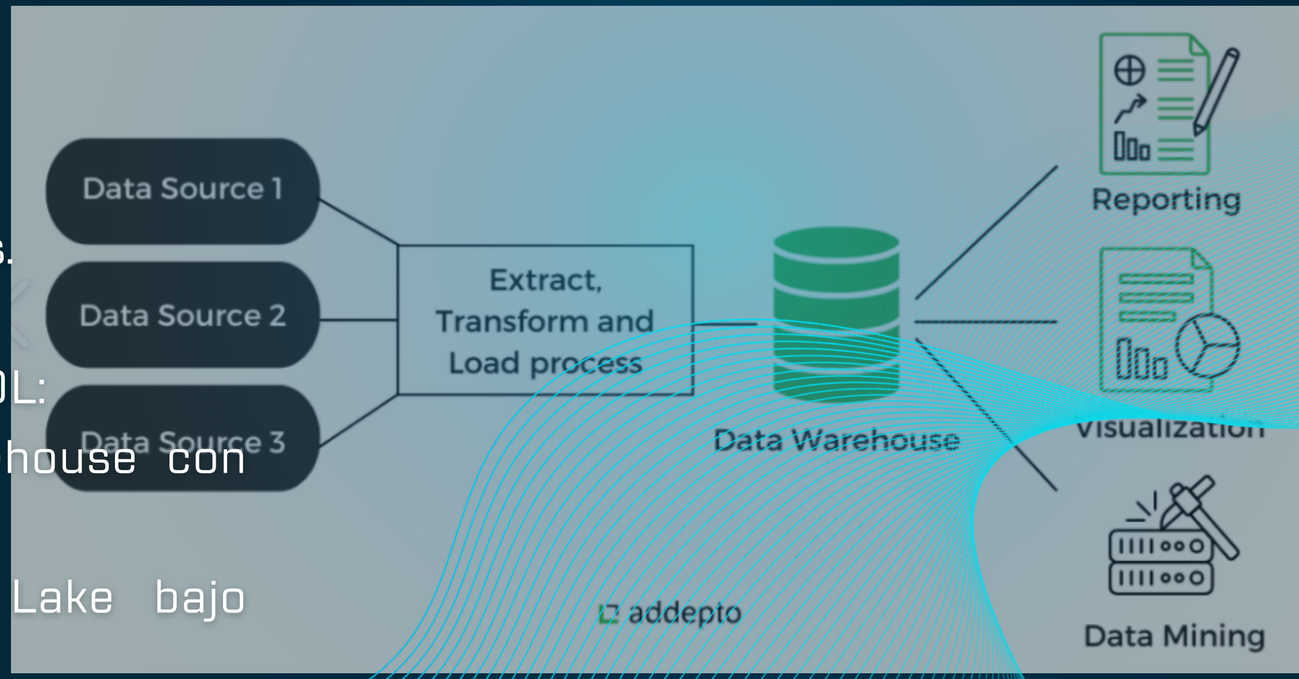
Conserva archivos y datos de diferentes formatos, organizados en capas:

- Bronze: datos de entrada.
- Silver: datos limpios e integrados.
- Gold: datos preparados para indicadores y modelos.

Azure Synapse Analytics

Organiza y consulta información analítica mediante SQL:

- Pool dedicado: mantiene tablas del Data Warehouse con recursos aprovisionados.
- SQL serverless: consulta archivos del Data Lake bajo demanda.



El Data Lake conserva variedad y detalle; el Data Warehouse organiza información para consultas de negocio.

CAPACIDADES DE MINERIA DE DATOS

AZURE MACHINE LEARNING

Permite entrenar, evaluar, registrar y desplegar modelos a partir de los datos preparados.

Técnica	Aplicación
Clasificación	Identificar clientes con riesgo de cancelación.
Regresión	Estimar demanda o ventas.
Agrupamiento	Segmentar usuarios por comportamiento.
Detección de anomalías	Identificar operaciones fuera de lo habitual.

Los modelos se evalúan con datos separados del entrenamiento y métricas adecuadas, como F1 para clasificación o MAE para regresión.

CONSULTA, MONITOREO Y GOBERNANZA

HERRAMIENTAS PARA CONSULTAR Y SUPERVISAR LOS DATOS

Función	Herramientas	Utilidad
Consulta	Synapse Studio, SSMS y VS Code con MSSQL	Explorar datos y ejecutar SQL.
Visualización	Power BI	Presentar indicadores y predicciones.
Monitoreo	Azure Monitor y Log Analytics	Revisar errores, retrasos y consumo.
Gobernanza	Microsoft Purview	Catalogar datos y consultar el linaje disponible.

La supervisión permite identificar fallas y conocer el origen y uso de la información.

SOPORTE TÉCNICO, SEGURIDAD Y GARANTÍAS

OPERACIÓN SEGURA Y CONTINUIDAD DEL SERVICIO

Soporte técnico

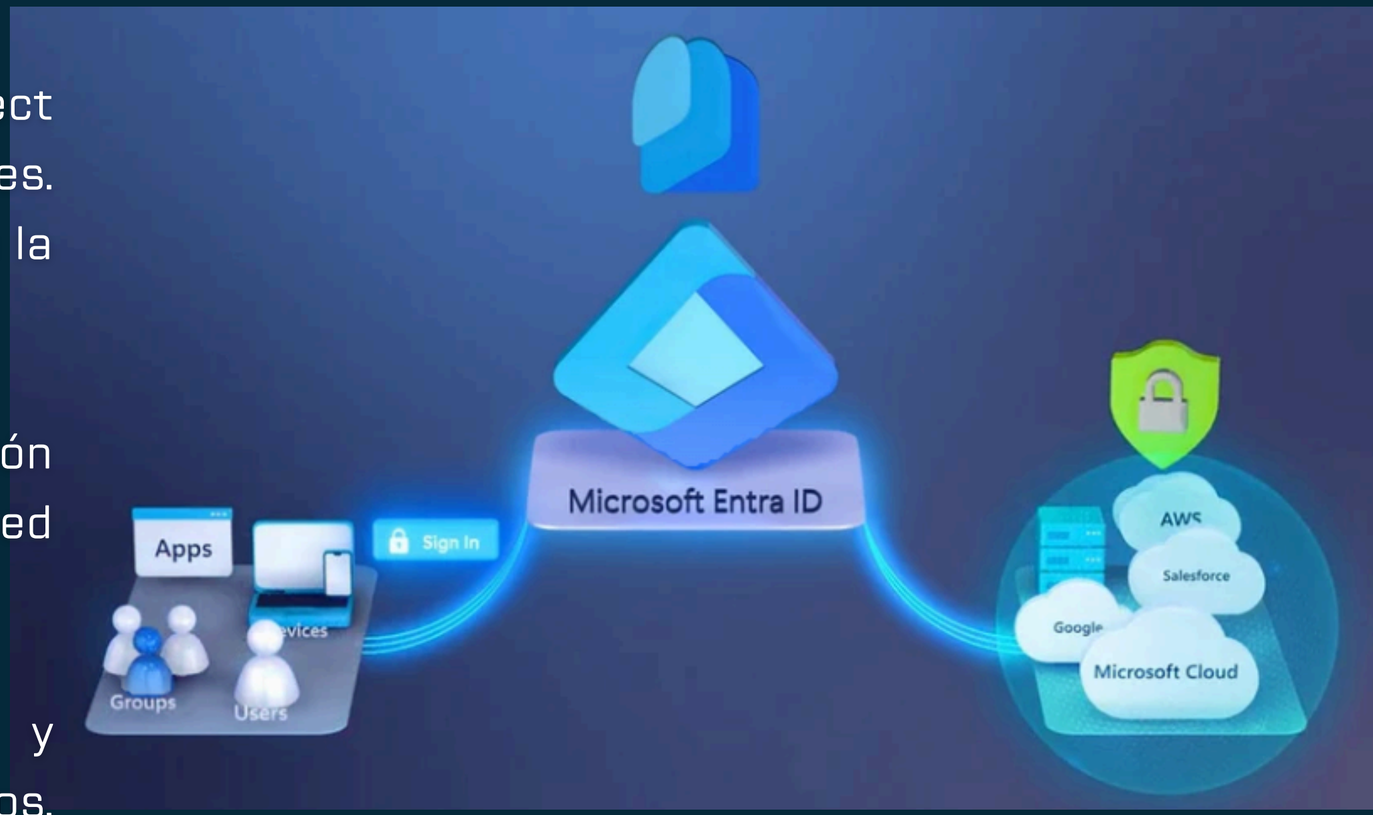
Planes como Developer, Standard, Professional Direct y Unified Enterprise atienden diferentes necesidades. El tiempo de respuesta inicial depende del plan y de la gravedad del incidente.

Seguridad

Microsoft Entra ID, permisos mínimos, autenticación multifactor, cifrado, Key Vault y restricciones de red protegen el acceso a los datos.

Garantías y recuperación

Los SLA establecen compromisos por servicio y configuración. La continuidad requiere respaldos, pruebas de restauración y objetivos de recuperación.



Responsabilidad compartida: Microsoft administra la infraestructura correspondiente al servicio y la organización controla sus datos, permisos y configuración.

BENEFICIOS Y CONSLUSIÓN

Beneficios:

- Centralizar información de diferentes fuentes.
- Automatizar tareas de integración y preparación.
- Ajustar recursos según las necesidades.
- Reutilizar datos en reportes y modelos predictivos.
- Reducir parte del mantenimiento de infraestructura.

Conclusión:

Microsoft Azure permite construir una arquitectura que conecta los datos operativos con el análisis y la minería de datos. Su adopción debe validarse mediante una prueba piloto que mida calidad, rendimiento, utilidad y costo de operación.

¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!